(iv) 4 பந்து வீச்சாளர்கள், 2 இலக்கு நிலை காப்பாளர் மற்றும் 5 ஏனைய விளையாட்டு வீரர்கள் அடங்கிய குழு

$4C_4 \times 2C_2 \times 10C_5$

$4C_4 \times 2C_2 \times 10C_5$

$= 252$ வழிகளில் அமைக்கலாம்.

கூட்டலின் எண்ணுதல் கொள்கைப்படி, கிரிக்கெட் குழுவை அமைக்கும் மொத்த வழிகளின் எண்ணிக்கை

$= 960+840+420+ 252$

$= 2472$ வழிகள்

எடுத்துக்காட்டு 2.32

$4(nC_2) = (n+2)C_3$, எனில் n–ன் மதிப்பை காண்க.

தீர்வு

$$\begin{aligned} 4(nC_2) &= (n+2)C_3 \\ 4\frac{n(n-1)}{1\times 2} &= \frac{(n+2)(n+1)(n)}{1\times 2\times 3} \\ 12(n-1) &= (n+2)\,(n+1) \\ 12(n-1) &= (n^2+3n+2) \\ n^2-9n+14 &= 0 \\ (n-2)(n-7) &= 0 \Rightarrow n=2, n=7 \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.33

$(n+2)C_n = 45$ எனில் n – ன் மதிப்பை காண்க.

தீர்வு

$$\begin{aligned} (n+2)C_n &= 45 \\ (n+2)C_{n+2-n} &= 45 \\ (n+2)C_2 &= 45 \\ \frac{(n+2)(n+1)}{2} &= 45 \\ n^2+3n-88 &= 0 \\ (n+11)(n-8) &= 0 \\ n &= -11, 8 \end{aligned}$$

n, குறை எண்ணாக இருக்க முடியாது.

$\therefore n = 8$

பயிற்சி 2.4

1. $nP_r = 1680$, $nC_r = 70$ எனில் n மற்றும் r –ன் மதிப்பைக் காண்க.
2. $8C_4 + 8C_3 = 9C_4$ என்பதை சரிபார்.
3. வட்டத்தின் மீதுள்ள 21 புள்ளிகள் வழியாக எத்தனை நாண்கள் வரையலாம்?
4. ஓர் அறுகோணத்தின் முனைப்புள்ளிகளை இணைத்து எத்தனை முக்கோணங்கள் வரையலாம்?
5. 7 ஆங்கில மெய்யெழுத்துகள் மற்றும் 4 ஆங்கில உயிரெழுத்துகளிலிருந்து, 3 மெய்யெழுத்துகள் மற்றும் இரண்டு உயிரெழுத்துகளை தேர்ந்தெடுத்து, எத்தனை வார்த்தைகள் உருவாக்கலாம்?
6. 4 பகடைகள் உருட்டப்படுகிறது எனில் குறைந்தபட்சம் ஒரு பகடையாவது 2 என்ற எண் தோன்றுமாறு கிடைக்கபெறும் அனைத்துவிதமான சாத்தியக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை யாது?
7. ஒரு விருந்தில் 18 விருந்தினர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள். ஒரு நீண்ட மேசையில் இருபுறமும், பக்கத்திற்கு 9 பேர் வீதம் அமரவைக்கப்படுகிறார்கள், அவர்களில் குறிப்பிட்ட 3 பேர் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கத்திலும், மேலும் இரண்டு பேர் மேசையின் மற்றொரு பக்கத்திலும் அமர விரும்புகிறார்கள் எனில் எத்தனை வழிகளில் விருந்தினர்களை அமர வைக்கலாம்?
8. ஒரு பலகோணம் 44 மூலை விட்டங்களைப் பெற்றிருப்பின் அப்பலகோணத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்கையை கண்டுபிடி?
9. 15 பேர் அடங்கிய கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்கள் குழுவில் இருந்து 11 பேர் அடங்கிய குழுவை கீழ்க்கண்டவாறு எத்தனை வழிகளில் தேர்வு செய்யலாம்?
   (i) வீரர்களை தேர்வு செய்வதில் எந்த வித நிபந்தனைகளும் இல்லை.

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 40 20-04-2020 05:07:05 PM